

一、正弦振荡的条件

1、基本概念

（1）正弦振荡器：无需任何外界交流信号的输入，即可产生稳定（幅度、频率）的正弦波输出。

（2）对比：

负反馈放大电路：在通频带内接成负反馈，在通频带外可能会附加相移从而产生自激振荡。

正弦波振荡电路：在通频带内接成正反馈

（3）起振条件：

$$\text{起振条件: } \begin{cases} |\dot{A}\dot{F}| > 1 \\ \varphi_{AF} = \varphi_A + \varphi_F = \pm 2n\pi \end{cases}$$

（因为本身就是正反馈，所以附加相移是 $2n\pi$ ，如果是负反馈，则是 $\pi + 2n\pi$ ）

物理分析：

- ①为能在无输入信号时也能振荡起来，应使电路的初始环路增益大于 1；
- ②利用开启电源时的噪声，使净输入信号（反馈信号）不断增大；
- ③最终产生振荡。

（4）稳定条件：

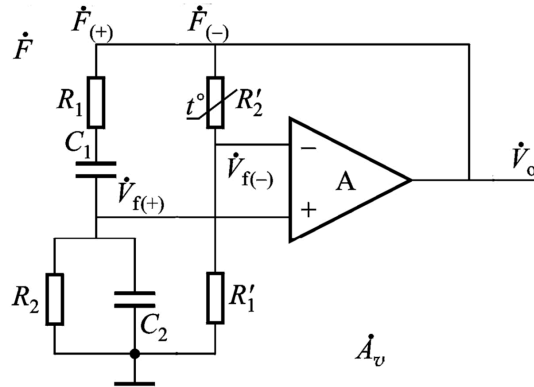
$$\text{稳定条件: } \begin{cases} |\dot{A}\dot{F}| = 1 \\ \varphi_{AF} = \varphi_A + \varphi_F = \pm 2n\pi \end{cases}$$

对应的电路部分：

- ①选频网络：产生单一频率的正弦波；
- ②稳幅环节：产生稳定幅度（使环路增益自动达到 1）的正弦波。

二、RC正弦波振荡器

1、基本结构



为了在上面的图中看的清晰，我没有在图中做出相关的电路分割，下面我对这个电路进行详细的分析：

R_1 、 R_2 、 C_1 、 C_2 ：RC选频网络（正反馈振荡电路）；

R'_1 、 R'_2 、 A ：稳幅环节（负反馈放大电路）；

注：一般来说，RC选频网络的并联端会接地，中间点为反馈点，串联端为反馈网络的信号注入点。

2、RC选频网络

（1）选频特性推导：

定义 R_1 、 C_1 串联支路阻抗为 Z_1 ， R_2 、 C_2 并联支路阻抗为 Z_2 ；

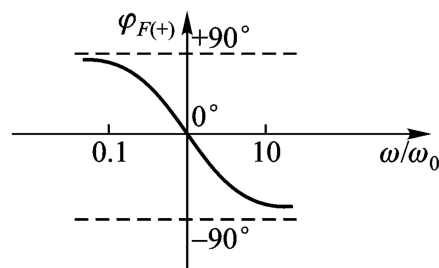
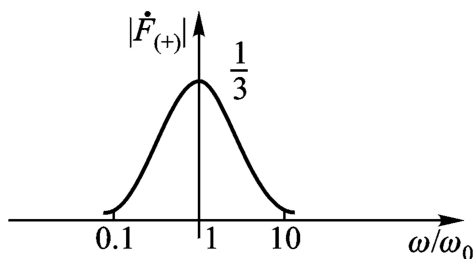
对上面的选频网络分析： $\dot{F}(+) = \frac{\dot{V}_f}{\dot{V}_o} = \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} = \frac{1}{(1 + \frac{C_2}{C_1} + \frac{R_1}{R_2}) + j(\omega R_1 C_2 - \frac{1}{\omega R_2 C_1})}$

为了分析方便，一般把RC选频网络的电阻和电容值统一，设定为 R 和 C ， $\omega_0 = \frac{1}{RC}$

则， $\dot{F}(+) = \frac{1}{3 + j(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega})}$ ，

幅频表达式 $|\dot{F}(+)| = \frac{1}{\sqrt{3^2 + (\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega})^2}}$ ，相频表达式 $\varphi_{\dot{F}(+)} = -\arctan(\frac{\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}}{3})$

（2）选频率特性曲线：



选频点: $\omega_0 = \frac{1}{RC}$, $f = \frac{1}{2\pi RC}$

谐振频率点的反馈幅度: $|\dot{F}_{(+)}|_{\max} = \frac{1}{3}$ (此时, 振荡网络的反馈强度最大, 且RC相移网络部分为同相输出)

(3) 起振条件:

起振条件分析:

- 由于反馈网络的相移范围在 $-90^\circ \sim +90^\circ$ 之间, 而稳幅环节的放大电路在通频带内只会有两种相移: $0^\circ/180^\circ$, 所以只有当反馈网络的相移是 0° , 放大电路的相移是 0° (放大倍数为正), 整体的振荡电路才能满足振荡相位条件;
- 当放大电路的放大倍数 $|A_v|$ 大于3时, 才能满足幅度条件。

①相位条件: 在选频点 ω_0 , 且放大电路的放大倍数为正 (同相放大);

②幅度条件: 放大电路的放大倍数满足 $|A_v| > 3$

其中, $|A_v| = 1 + \frac{R_2}{R_1}$ (同相输入式的比例运算电路)

3、稳幅环节

(1) 无稳幅环节下的失真情况:

起振后, 若无稳幅措施, 则输出幅度会越来越大; 最终出现非线性失真; (饱和/截止失真) ... $\rightarrow$ 停振 $\rightarrow$ 慢慢起振 $\rightarrow$...

(2) 稳幅思路: 当电压增大时, 电路产生的热量增加, 温度升高, 此时需要使放大倍数下降

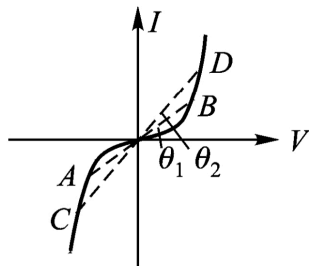
(3) 方法:

- 使用热敏电阻替代负反馈电路中的电阻:

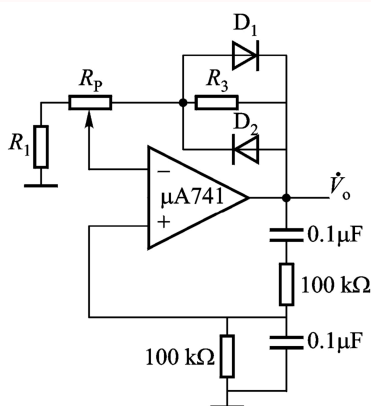
正温度系数热敏电阻代替 R'_1 , 负温度系数热敏电阻代替 R'_2

(原因: $A_v = 1 + \frac{R'_2}{R'_1}$, 当温度升高时, 欲使 A_v 减小, 则应增大 R'_1 , 减小 R'_2)

- 使用两个反向并联的二极管替代负反馈电路中的电阻 R'_2
 （原因：下图是两个二极管反向并联后的伏安特性曲线，当电压升高时，工作点由AB升到CD，从图中看出其等效电阻应该减小，所以可以替代 R'_2 ，达到稳幅的效果）



补充例题：使用二极管反向并联网络的RC正弦波发生电路，看看是否理解前面的内容：



- 选频网络是哪部分？是哪种反馈类型？
- 该正弦波发生器的输出频率是多少？若要能够产生稳定的输出，电阻 R_p 的左侧电阻 R_{p1} 和右侧电阻 R_{p3} 应满足什么关系式？（两个二极管反向并联的等效电阻记为 R_D ）
- 图中二极管的作用是什么？请简要说明原因。

答案：
$$A_v = 1 + \frac{R_3 // R_D + R_{p3}}{R_1 + R_{p1}}$$

总结：RC正弦波振荡器

选频网络：RC串并网络，采用正反馈接法；（一般用来判断运算放大器的极性，在图中标+、-）

稳幅环节：负反馈放大电路，有两种手段保证稳幅；

起振条件：

①相位： $\omega = \omega_0 = \frac{1}{RC}$

②幅度： $A_v > +3$

4、RC正弦波振荡器的振荡判断

(1) 步骤：

1. 检查直流通路是否合理；
2. 检查交流通路是否合理；（注意交流通路中电容当做短路，要看看合不合理）
3. 判断是否满足正弦振荡的幅度条件（环路增益是否能大于 1）
4. 利用瞬时极性法，判断是否满足正弦振荡的相位条件（环路增益的相位是否为 180° 的偶数倍）

(2) 关键点：如何确定原信号的输入点？

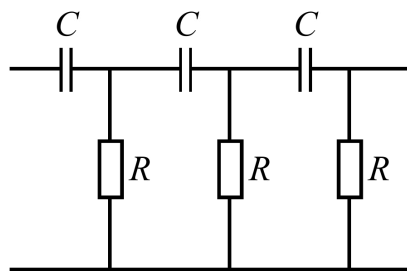
方法：

1. 先找到RC选频网络，特点是：C的大小一般是pF量级的小电阻；RC选频网络的两个电阻值和电容值一般相等。
2. 根据RC选频网络，找到中间点（一部分是RC串联支路，另一部分是RC并联支路，连接两个支路的点就是中间点）
3. 中间点是RC选频网络振荡电路的反馈点，也就是输入信号的注入点，因此这个点和放大电路输入端连接的那一端就是信号的输入点。

5、其他RC选频网络

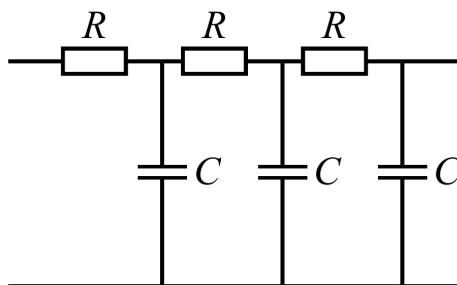
注：RC 正弦振荡一般适于低频（1 Hz~1 MHz）

(1) 超前移相式RC网络



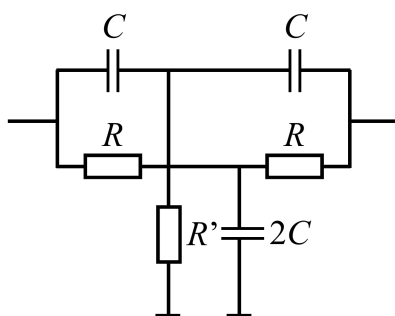
相移范围： $0^\circ \sim 270^\circ$ ，而放大电路的相移只可能是 0° 或 180° ，所以选频点为 180° ，且放大电路为反相放大。（选频点不可能为 0° ，因为此时对应的信号频率是正无穷，不可能成立）

（2）滞后移相式RC网络



相移范围： $-270^\circ \sim 0^\circ$ ，而放大电路的相移只可能是 0° 或 180° ，所以选频点为 -180° ，且放大电路为反相放大。（选频点不可能为 0° ，因为此时对应的信号频率是正无穷，不可能成立）

（3）双T型选频网络



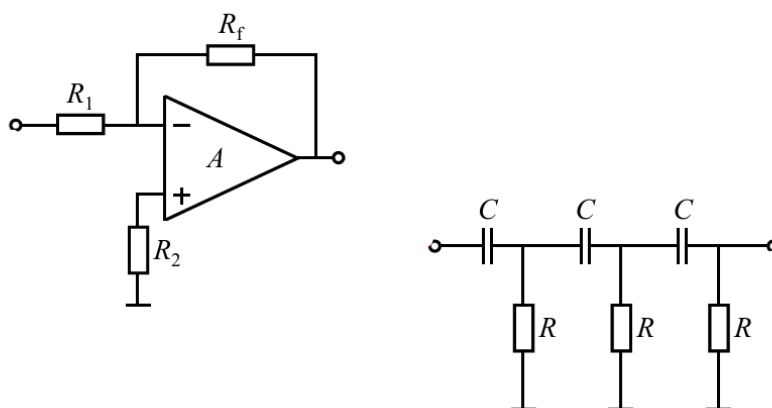
相移范围随着 R' 变化

补充例题：

【例3.2】

下图电路。

连接电路，使能产生正弦振荡。



三、LC正弦波振荡器

1、振荡判断

(1) 步骤

1. 检查直流通路是否合理；（注意在直流通路中电感当做短路，要看合不合理）
2. 检查交流通路是否合理；
3. 判断是否满足正弦振荡的幅度条件（由于LC并联谐振回路的谐振阻抗可以很大，所以一般能满足幅度条件）
4. 利用瞬时极性法，判断是否满足正弦振荡的相位条件（由于LC并联谐振回路的谐振电流比外电路电流大得多，所以可以略去 外电路的参数影响。）

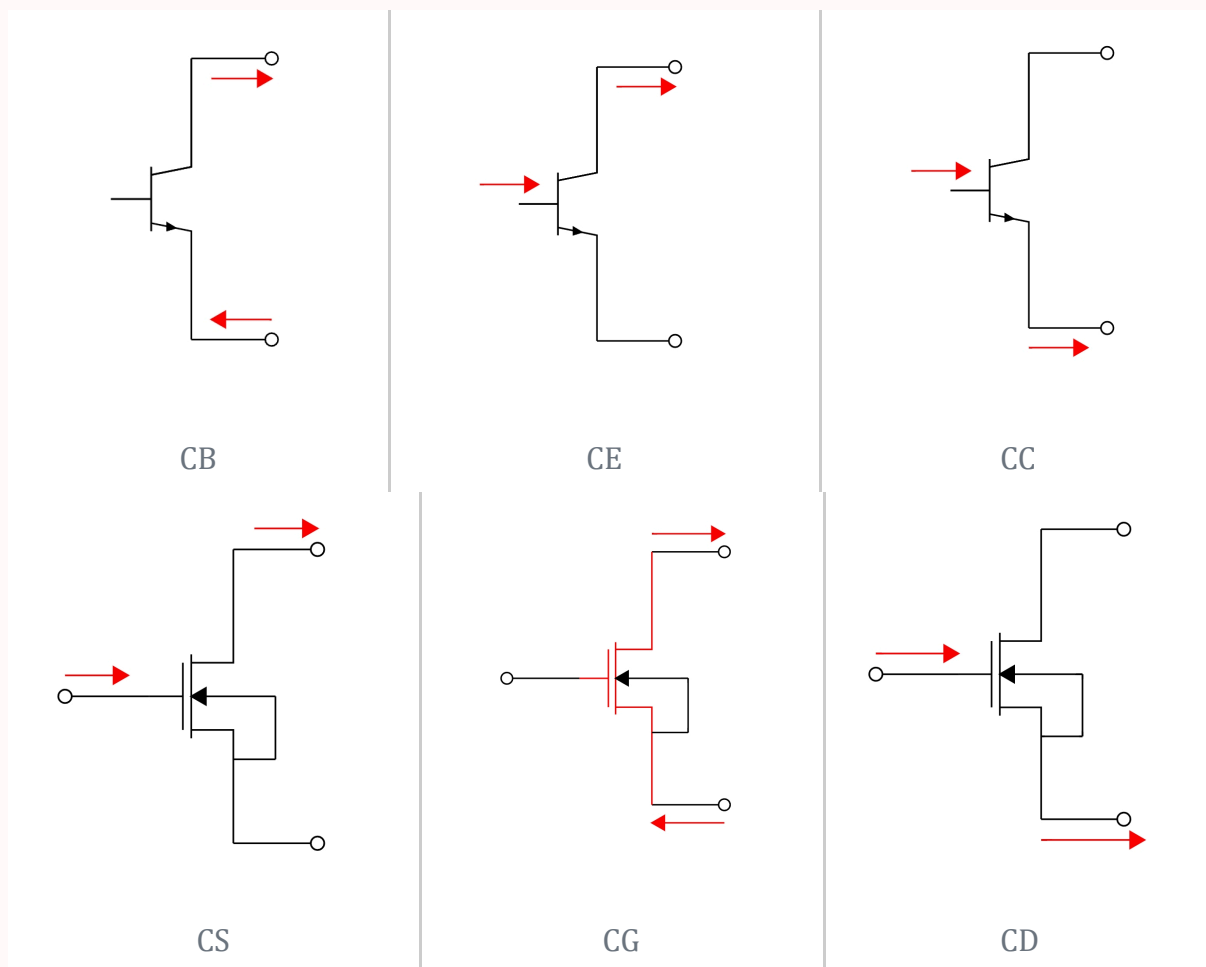
(2) 关键点：如何确定信号的注入点？怎么判断谐振网络的瞬时极性？

相位条件的判断方法：

1. 先找到LC选频网络，特点是： C 的大小一般是pF量级的小电阻； L 有时候会是变压器的电感或者互感。
2. 框出LC网络部分后先找到接地点（一般是三端口网络，只有一个接地点；如果是四端口的，有两个接地点，电压不变点也当作地），剩下两个端口一个是反馈注入点，另一个是放大电路输出点。

3. 根据经验，对剩下的两个端口判断，看哪个是反馈注入点合理。
4. 反馈注入点就是放大电路的输入点，从输入点开始标起，用瞬时极性法一直标到LC网络上的放大电路输出点，再根据LC网络的极性判断得到最终反馈注入点的极性。
5. 如果反馈注入点的极性为正，说明符合相位条件，否则不符合。

【LC网络注入点的判断】经验——放大电路一般的信号流向



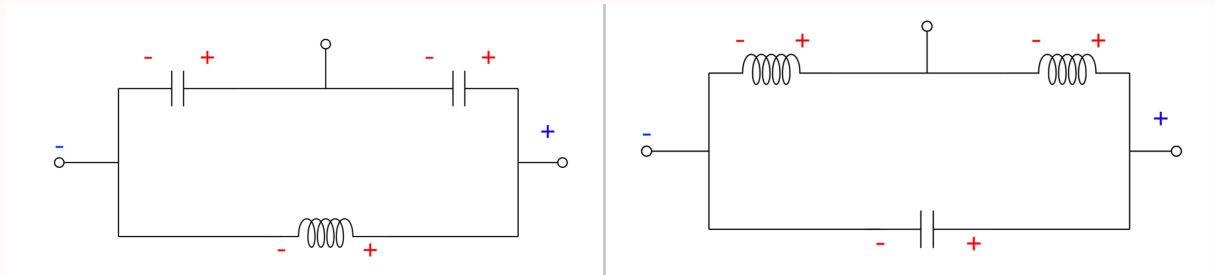
差分电路比较容易看，一般来说都是单端输入，所以很好判断输入点，从而很快确定反馈注入点。

注：这些图只需要额外关注一下CE电路的信号流向可能比较反直觉，其他的都还好，这块的信号流向具体为什么是这样的，请参考主题二的单级放大电路的直流通路图，从那些图上能很好地看出信号流向。

【LC网络的瞬时极性分析】电容三点式，电感三点式

技巧：支路两端口间极性相反；支路内部各器件极性顺支路端口极性

方法：根据放大电路输出点的极性和LC的两个支路找出输出点所对端口，这个端口和输出点的极性相反，其他的根据一条支路内极性顺次相同可以判断得出。



在图中标出每个元件的极性后，根据地点所在的端口和端口附近的元件两端极性判断最终的反馈注入点的极性。

2、LC三点式振荡电路计算

电感三点式： $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{(L_1+L_2)C}}$

电容三点式： $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{L\frac{C_1C_2}{C_1+C_2}}}$

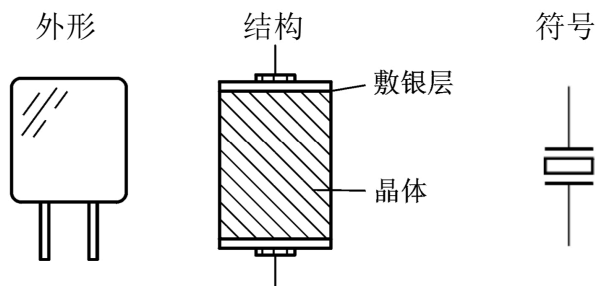
3、电路特点

- 电感三点式电路容易起振，但波形不好；
- 电容三点式电路由于反馈信号取自电容两端（不含高次谐波），所以波形好，缺点是不容易起振。
- LC 正弦波振荡器的幅度条件一般较易满足；若不满足，可采用一些辅助措施（参教材 P200）。
- 选用高质量的电感和电容，提高谐振回路 Q 值，能稳定振荡频率；在高频率稳定要求场合，可用石英晶体振荡器

四、石英晶体振荡器

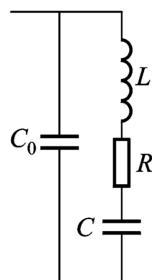
1、基本概念

- （1）定义：一种谐振器件，利用 SiO₂ 晶体压电效应原理制成，品质因数 Q 很大。
- （2）外形，结构和符号：



2、等效模型

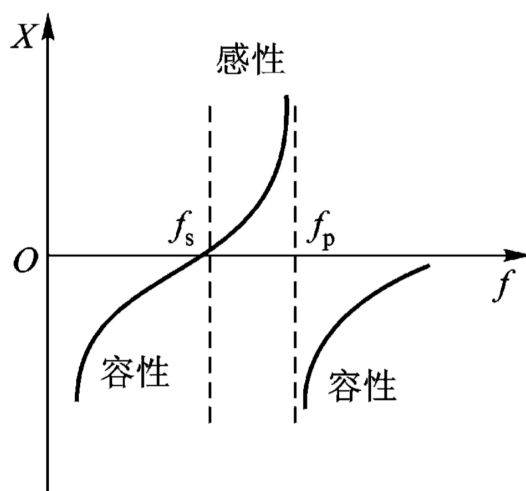
(1) 等效电路图：



(2) 等效电抗：

$$X = \frac{-\frac{1}{\omega C_0} \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right)}{-\frac{1}{\omega C_0} + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right)} = \frac{\omega^2 LC - 1}{\omega (C_0 + C - \omega^2 LC_0 C)}$$

3、频率特性

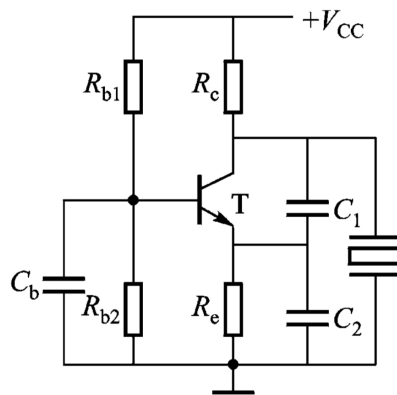


当 $X = 0$ 时，产生串联谐振， $f_s = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$

当 $X = \infty$ 时，产生并联谐振， $f_p = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}\sqrt{\frac{C_0}{C+C_0}}} = f_s \sqrt{1 + \frac{C}{C_0}} \approx f_s$

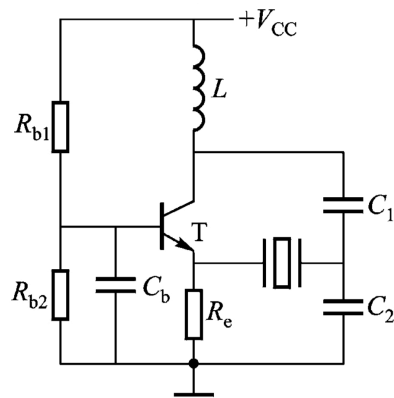
4、应用电路

(1) 并联式



谐振频率: $f_0 = f_p = f_s \sqrt{1 + \frac{C}{C'}}$, 其中 $C' = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} + C_0$

(2) 串联式



谐振频率: $f_0 = f_s$

此时, 晶体电抗为 0; 晶体接在正反馈支路, 且反馈最强。